缪宋哲

具身智能算法研究 / VLA-VLM Grounding / Robot Policy Evaluation

电话 13692260513
邮箱 1835462718@qq.com
身份 2026 届本科 / 硕士推免

教育背景

中山大学 | 数学与应用数学（本科） **2022.09 - 2026.06**
GPA: 4.0/5.0；数学分析 I/II/III: 99/96/94，几何与代数 I/II: 94/96

上海交通大学 | 数学（学术型硕士） **推免拟录取**

实习经历

商汤科技 | 具身算法实习 2026.03 - 至今

- 面向机器人集群控制与多会话协作，设计 robot task harness 的调度与表征框架：以统一 task/action schema 组织 robot memory、subagent 分工、排他动作、取消补偿和多机器人并发边界，将运行约束沉淀为后续 SFT/GRPO 可学习的结构化监督。
- 围绕工具调用训练设计 schema-aware 数据构造与 reward 规则，将参数约束、robot scope 和可取消时序写入样本监督；构建 62,223 条 SFT 与 8,916 条 GRPO 数据，并以 Qwen3-VL-32B 为主训练规模，SFT/GRPO 后 holdout tool accuracy 由 base 的 37.8% 提升至 95.4%/95.6%，coverage 约 96%；严格 held-out 中工具选择、robot scope 与关键动作约束均达到 100%，GRPO argument exact/semantic match 达到 92.3%/96.9%。
- 针对语义导航 grounding，设计分阶段数据分布：以开源清洗样本初始化 box grounding 能力，再通过场景标注与合成 pipeline 扩充长尾语义/空间分布，并纳入在线多教师融合（OPD）联合优化 box、point、text、bool 四类输出；13,879 个标注框与 41,637 条样本支撑迭代，held-out Mean IoU 从 0.1319 升至 0.3501；相比 Qwen3-VL-8B-Instruct，Text loose 提升 35.4pp、Box Acc@0.5 提升 8.0pp、Bool acc 提升 8.8pp。

广州皓岚信息技术有限公司 | 大模型应用实习 2025.10 - 2026.01

- 围绕 DeepSeek 蒸馏模型的数学推理任务，参与训练样本与偏好样本整理、SFT/DPO 实验设计及错误样例归因；整理推理失败模式，沉淀数据筛选规则与偏好对质量校验标准。

项目经历

OpenPiVLA / OpenPI VLA 动作表示改造与多模态策略训练 2026.06

- 在 OpenPI/OpenPiVLA 工程上实现 Qwen3-VL + PEFT LoRA formal trainer：将 DROID action window 序列化为 assistant-side JSON，以 causal LM CE 与 MindCube QA 共用训练入口，并用 VLA-only/VLM-only/co-train 三类 recipe 组织数据与训练语义。
- 在沐曦 C500/MACA 上迁移并结构化 formal training path，处理 eager attention、数据流、action/label mask、checkpoint 保存与 smoke/report 记录；明确 local JSON/causal-CE 路线不等价于上游 FAST DCT/BPE 或原始 action expert。
- 围绕 OpenPI policy-serving 与 LIBERO/ALOHA rollout 建立 observation normalization、action chunk、controller contract 和失败诊断链路；将归档评估与 current formal Qwen 结果分开，待 checkpoint、protocol 与 raw episodes 核验后再汇报 benchmark 数字。

Cosmos Policy / WAM 多目标后训练与 RoboCasa 策略诊断 2026.06

- 基于 Cosmos Policy / Predict2.5 RoboCasa 公开 recipe 开展 WAM 后训练复现，梳理 action、future/world 与 value 在统一 latent sequence 中的 slot routing、condition/loss mask 和 loss weighting；明确上游公开设计与本地复现边界。
- 围绕 RoboCasa 训练到评估链路整理 checkpoint、config、dataset stats、action normalization、sampler、controller 与 task/init/success predicate 的证据合同，用于区分 official-checkpoint harness 验证与 local-checkpoint 诊断。
- 针对项目记录中的 gripper 分布、high-sigma denoising、conditioning frame 与 checkpoint 保存断点建立假设和最小测试矩阵；当前成果定位为复现与 failure diagnosis，不宣称未经 raw artifact 核验的闭环成功率提升。

UWM / LIBERO 世界模型策略训练与封闭循环评估 2026.07

- 在沐曦 C500/MACA 上迁移 UWM 官方 LIBERO 训练与评估流程，完成 LIBERO-90 checkpoint 到 5 个 LIBERO-10 下游任务的 finetune；统一动作归一化、初始化状态与评估脚本，确保与官方 Table II 评估协议可比。
- 按 pruned_init、5-step zero-action warmup、50 rollouts/task 的封闭循环协议测试，5-task average 达到 74.4% (186/250)，任务间成功率分布为 0.62-0.88；结合失败轨迹将主要误差定位到 soup_cheese 的夹取精度与长时序恢复，指向世界模型 rollout 分支在稀疏奖励任务上的训练分布改造。

技术栈

研究方向	具身智能、VLA / VLM Grounding、World Model Policy、机器人策略学习
训练评估	SFT / GRPO、policy finetuning、LIBERO / RoboCasa benchmark、离线与封闭循环评估
框架平台	PyTorch、JAX / Flax、OpenPI、Cosmos Policy、UWM、MACA C500
基础能力	数学建模、英文文献阅读，CET-4 618 / CET-6 568